Tarea M8-36

Alumno: Yamil Salomón

Práctica: Operaciones sobre una tabla

1 y 2. Creación de Tabla "Ventas" y Definición de Tipos de Datos

```sql
-- Apuntamos a la base de datos solicitada
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Creación de la tabla en el esquema dbo
CREATE TABLE dbo.Ventas (
    NumeroOrden INT PRIMARY KEY, -- Identificador único
    FechaOrden DATETIME NOT NULL,
    FechaEntrega DATE,
    EstatusOrden NVARCHAR(50) NOT NULL,
    NombreCliente NVARCHAR(100) NOT NULL,
    DomicilioEntrega NVARCHAR(255),
    CompraOnline CHAR(1) CHECK (CompraOnline IN ('S', 'N')), -- Validamos que solo acepte S o N
    MetodoPago NVARCHAR(50),
    Subtotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL, -- 18 dígitos en total, 2 decimales
    Observaciones NVARCHAR(MAX)
);
GO

-- Verificamos la creación
SELECT * FROM dbo.Ventas;
GO
```

100 % No issues found

Results | Messages

NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	CompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones

3. Inserción de 5 Órdenes de Ejemplo:

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

INSERT INTO dbo.Ventas (NumeroOrden, FechaOrden, FechaEntrega, EstatusOrden, NombreCliente, DomicilioEntrega, CompraOnline, MetodoPago, Subtotal, Observaciones)
VALUES
(12345, '2022-08-05 18:58:46.867', '2022-08-15', 'Completada', 'Juan Pérez', 'Avenida Siempre Viva 742 Springfield', 'S', 'Tarjeta de Crédito', 20565.62, 'El cliente indica que solo puede re
(12346, GETDATE(), '2024-05-20', 'Pendiente', 'Maria Gomez', 'Calle Falsa 123, CDMX', 'N', 'Efectivo', 1500.00, 'Llamar antes de entregar.'),
(12347, '2023-11-10 10:30:00.000', '2023-11-12', 'Cancelada', 'Carlos Slim', 'Polanco 456, CDMX', 'S', 'Tarjeta de Débito', 55400.99, 'Cliente canceló por retraso.'),
(12348, GETDATE(), NULL, 'En Proceso', 'Ana Torres', 'Insurgentes Sur 789', 'S', 'Tarjeta de Crédito', 890.50, 'Sin observaciones.'),
(12349, '2024-01-15 09:15:00.000', '2024-01-18', 'Completada', 'Luis Miguel', 'Acapulco Diamante 1', 'N', 'Efectivo', 125000.00, 'Entregar en recepción.');
GO

-- Verificamos la carga de datos
SELECT * FROM dbo.Ventas;
GO
```

100 % No issues found

Results | Messages

	NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	CompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones
1	12345	2022-08-05 18:58:46.867	2022-08-15	Completada	Juan Pérez	Avenida Siempre Viva 742 Springfield	S	Tarjeta de Crédito	20565.62	El cliente indica que solo puede recibir el env...
2	12346	2026-04-01 14:42:07.867	2024-05-20	Pendiente	Maria Gomez	Calle Falsa 123, CDMX	N	Efectivo	1500.00	Llamar antes de entregar.
3	12347	2023-11-10 10:30:00.000	2023-11-12	Cancelada	Carlos Slim	Polanco 456, CDMX	S	Tarjeta de Débito	55400.99	Cliente canceló por retraso.
4	12348	2026-04-01 14:42:07.867	NULL	En Proceso	Ana Torres	Insurgentes Sur 789	S	Tarjeta de Crédito	890.50	Sin observaciones.
5	12349	2024-01-15 09:15:00.000	2024-01-18	Completada	Luis Miguel	Acapulco Diamante 1	N	Efectivo	125000.00	Entregar en recepción.

.4. Renombrar la tabla "Ventas" a "Ordenes"

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Ejecutamos el procedimiento almacenado para renombrar la tabla
EXEC sp_rename 'dbo.Ventas', 'Ordenes';
GO

-- Verificamos que la tabla ahora responde al nuevo nombre
SELECT * FROM dbo.Ordenes;
GO
```

- dbo.AWBuildVersion
- dbo.DatabaseLog
- dbo.ErrorLog
- dbo.Ordenes

	NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	CompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones
1	12345	2022-08-05 18:58:46.867	2022-08-15	Completada	Juan Pérez	Avenida Siempre Viva 742 Springfield	S	Tarjeta de Crédito	20565.62	El cliente indica que solo puede recibir el env...
2	12346	2026-04-01 14:42:07.867	2024-05-20	Pendiente	Maria Gomez	Calle Falsa 123, CDMX	N	Efectivo	1500.00	Llamar antes de entregar.
3	12347	2023-11-10 10:30:00.000	2023-11-12	Cancelada	Carlos Slim	Polanco 456, CDMX	S	Tarjeta de Débito	55400.99	Cliente canceló por retraso.
4	12348	2026-04-01 14:42:07.867	NULL	En Proceso	Ana Torres	Insurgentes Sur 789	S	Tarjeta de Crédito	890.50	Sin observaciones.
5	12349	2024-01-15 09:15:00.000	2024-01-18	Completada	Luis Miguel	Acapulco Diamante 1	N	Efectivo	125000.00	Entregar en recepción.

5. Agregar Columna "Fecha de Envío"

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Agregamos la nueva columna permitiendo valores nulos (ya que las órdenes pasadas no la tienen)
ALTER TABLE dbo.Ordenes
ADD FechaDeEnvio DATE;
GO

-- Verificamos la nueva estructura
SELECT * FROM dbo.Ordenes;
GO
```

	NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	CompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones	FechaDeEnvio
1	12345	2022-08-05 18:58:46.867	2022-08-15	Completada	Juan Pérez	Avenida Siempre Viva 742 Springfield	S	Tarjeta de Crédito	20565.62	El cliente indica que solo puede recibir el env...	NULL
2	12346	2026-04-01 14:42:07.867	2024-05-20	Pendiente	Maria Gomez	Calle Falsa 123, CDMX	N	Efectivo	1500.00	Llamar antes de entregar.	NULL
3	12347	2023-11-10 10:30:00.000	2023-11-12	Cancelada	Carlos Slim	Polanco 456, CDMX	S	Tarjeta de Débito	55400.99	Cliente canceló por retraso.	NULL
4	12348	2026-04-01 14:42:07.867	NULL	En Proceso	Ana Torres	Insurgentes Sur 789	S	Tarjeta de Crédito	890.50	Sin observaciones.	NULL
5	12349	2024-01-15 09:15:00.000	2024-01-18	Completada	Luis Miguel	Acapulco Diamante 1	N	Efectivo	125000.00	Entregar en recepción.	NULL

6. Renombrar Columna "CompraOnline" a "BanderaCompraOnline"

```sql
-- PASO A: Buscar y eliminar la regla (constraint) que bloquea el renombramiento
DECLARE @NombreRestriccion NVARCHAR(200);

SELECT @NombreRestriccion = name
FROM sys.check_constraints
WHERE parent_object_id = OBJECT_ID('dbo.Ordenes')
AND definition LIKE '%CompraOnline%';

IF @NombreRestriccion IS NOT NULL
BEGIN
    DECLARE @ComandoSQL NVARCHAR(MAX) = 'ALTER TABLE dbo.Ordenes DROP CONSTRAINT ' + @NombreRestriccion;
    EXEC sp_executesql @ComandoSQL;
END
GO

-- PASO B: Ahora sí, renombramos la columna libre de dependencias
EXEC sp_rename 'dbo.Ordenes.CompraOnline', 'BanderaCompraOnline', 'COLUMN';
GO

-- PASO C: Verificamos que el cambio de nombre en la cabecera fue exitoso
SELECT * FROM dbo.Ordenes;
GO
```

Results | Messages

	NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	BanderaCompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones	FechaDeEnvio
1	12345	2022-08-05 18:58:46.867	2022-08-15	Completada	Juan Pérez	Avenida Siempre Viva 742 Springfield	S	Tarjeta de Crédito	20565.62	El cliente indica que solo puede recibir el env...	NULL
2	12346	2026-04-01 14:42:07.867	2024-05-20	Pendiente	Maria Gomez	Calle Falsa 123, CDMX	N	Efectivo	1500.00	Llamar antes de entregar.	NULL
3	12347	2023-11-10 10:30:00.000	2023-11-12	Cancelada	Carlos Slim	Polanco 456, CDMX	S	Tarjeta de Débito	55400.99	Cliente canceló por retraso.	NULL
4	12348	2026-04-01 14:42:07.867	NULL	En Proceso	Ana Torres	Insurgentes Sur 789	S	Tarjeta de Crédito	890.50	Sin observaciones.	NULL
5	12349	2024-01-15 09:15:00.000	2024-01-18	Completada	Luis Miguel	Acapulco Diamante 1	N	Efectivo	125000.00	Entregar en recepción.	NULL

7. Ciclo de Vida: Tabla "Prueba" (Create & Insert)

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Creamos una tabla efímera
CREATE TABLE dbo.Prueba (
    ColumnaAleatoria INT
);
GO

-- Insertamos 5 registros
INSERT INTO dbo.Prueba (ColumnaAleatoria)
VALUES (10), (20), (30), (40), (50);
GO

-- Verificamos los datos
SELECT * FROM dbo.Prueba;
GO
```

Results | Messages

	ColumnaAleatoria
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50

8. Ciclo de Vida: TRUNCATE y DROP sobre "Prueba"

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Vaciamos los datos velozmente, conservando la estructura
TRUNCATE TABLE dbo.Prueba;

-- Verificamos que esté vacía
SELECT * FROM dbo.Prueba;
GO

-- Eliminamos la tabla del servidor de forma definitiva
DROP TABLE dbo.Prueba;
GO
```

ColumnaAleatoria

9. Borrado Condicional (DELETE)

```sql
USE AdventureWorks2022;
GO

-- Buena práctica: Hacemos un SELECT previo para ver qué vamos a borrar
SELECT * FROM dbo.Ordenes WHERE EstatusOrden = 'Cancelada';
GO

-- Ejecutamos el borrado quirúrgico
DELETE FROM dbo.Ordenes
WHERE EstatusOrden = 'Cancelada';
GO

-- Verificamos que el registro 12347 ya no existe, pero los demás sí.
SELECT * FROM dbo.Ordenes;
GO
```

	NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	BanderaCompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones	FechaDeEnvio
1	12347	2023-11-10 10:30:00.000	2023-11-12	Cancelada	Carlos Slim	Polanco 456, CDMX	S	Tarjeta de Débito	55400.99	Cliente canceló por retraso.	NULL

	NumeroOrden	FechaOrden	FechaEntrega	EstatusOrden	NombreCliente	DomicilioEntrega	BanderaCompraOnline	MetodoPago	Subtotal	Observaciones	FechaDeEnvio
1	12345	2022-08-05 18:58:46.867	2022-08-15	Completada	Juan Pérez	Avenida Siempre Viva 742 Springfield	S	Tarjeta de Crédito	20565.62	El cliente indica que solo puede recibir el env...	NULL
2	12346	2026-04-01 14:42:07.867	2024-05-20	Pendiente	Maria Gomez	Calle Falsa 123, CDMX	N	Efectivo	1500.00	Llamar antes de entregar.	NULL
3	12348	2026-04-01 14:42:07.867	NULL	En Proceso	Ana Torres	Insurgentes Sur 789	S	Tarjeta de Crédito	890.50	Sin observaciones.	NULL
4	12349	2024-01-15 09:15:00.000	2024-01-18	Completada	Luis Miguel	Acapulco Diamante 1	N	Efectivo	125000.00	Entregar en recepción.	NULL